

Неделя 15

8-14 дек.	15	Элементы физики плазмы. Скин-эффект.	⁰ 15.1 ⁰ 15.2 ⁰ 15.3	12.55 12.58 12.96 T22	12.53 T21 T23
--------------	----	---	---	--------------------------------	---------------------

§12.55

12.55. Плоский конденсатор заполнен плазмой со средней концентрацией электронов и ионов n_0 и температурой T . Расстояние между пластинами конденсатора a , разность потенциалов V . Пренебрегая током через плазму и считая $eV \ll kT$, определить пространственную зависимость потенциала в плазме между пластинами конденсатора.

Дано:

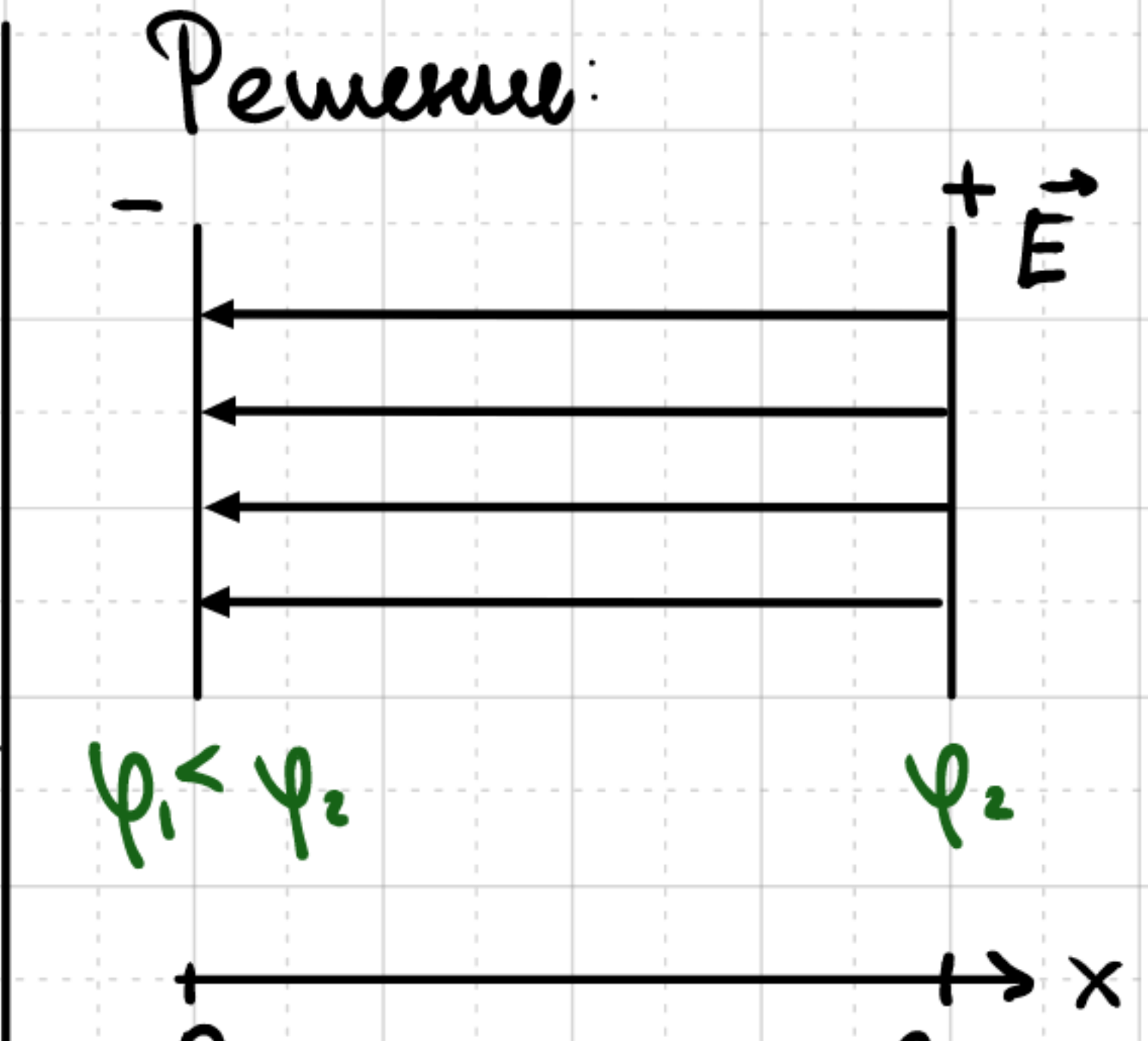
n_0, T

a, V

$eV \ll kT$

$\varphi(x) = ?$

Решение:



$V = \varphi_2 - \varphi_1$

Ионы и электроны находятся в потенциальном поле и участвуют в тепловом движении:

$$n_e = n_0 e^{\frac{e\varphi}{kT}}, \quad n_i = n_0 e^{-\frac{e\varphi}{kT}}$$

Плотность зарядов: $\rho = en_i - en_e = e(n_i - n_e) = en_0 \left(e^{-\frac{e\varphi}{kT}} - e^{\frac{e\varphi}{kT}} \right) \approx$

$$\approx en_0 \left(1 - \frac{e\varphi}{kT} - \left(1 + \frac{e\varphi}{kT} \right) \right) = -\frac{2e^2 n_0}{kT} \varphi$$

Решим ур-е Пуассона в одномерном случае:

$$\Delta \varphi = -4\pi \rho$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{8\pi n_0 e^2}{kT} \varphi$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{1}{r_g^2} \varphi$$

$$\lambda^2 = \frac{1}{r_g^2} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{r_g} \Rightarrow \varphi = A e^{\frac{x}{r_g}} + B e^{-\frac{x}{r_g}}$$

$$\text{ГУ: } \varphi(0) = 0, \varphi(a) = V$$

$$\varphi(0) = A + B = 0 \Rightarrow B = -A$$

$$\varphi = A \left(e^{\frac{x}{r_g}} - e^{-\frac{x}{r_g}} \right) = 2A \operatorname{sh} \left(\frac{x}{r_g} \right)$$

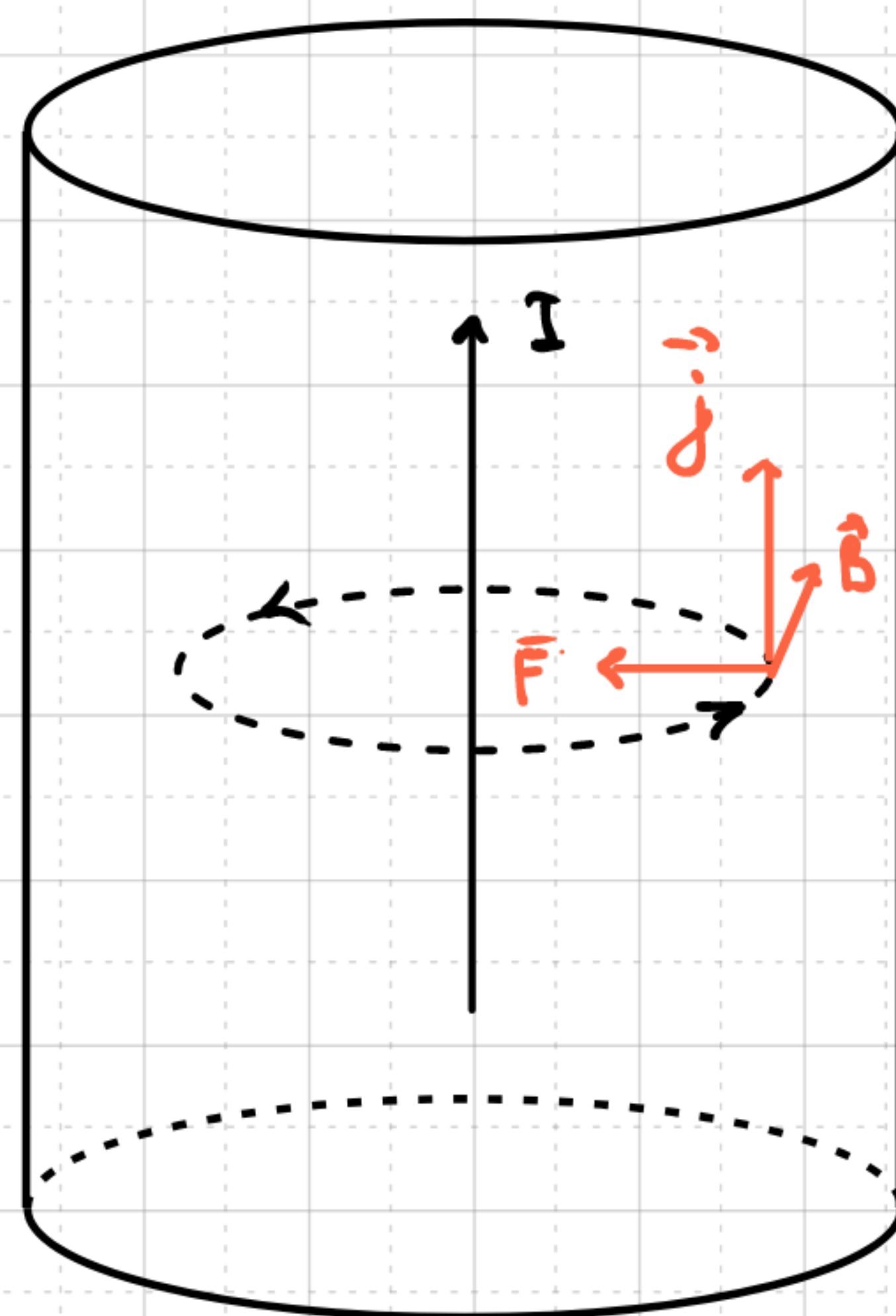
$$\varphi(a) = V = 2A \operatorname{sh} \left(\frac{a}{r_g} \right) \Rightarrow A = \frac{V}{2 \operatorname{sh} \frac{a}{r_g}}$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = V \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{r_g} \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{a}{r_g} \right)}$$

$$\text{Ответ: } \varphi(x) = V \frac{\operatorname{sh} \left(\frac{x}{r_g} \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{a}{r_g} \right)}, \quad r_g = \sqrt{\frac{\kappa T}{8\pi n_0 e^2}}$$

512.58

12.58*. Z-пинч представляет собой плазменный шнур, вдоль оси которого течет ток $\mathcal{I}$. В равновесии магнитное давление его собственного магнитного поля уравнивает газокINETическое давление плазмы. В одной из моделей плазма считается нейтральной с однородным распределением плотностей частиц и тока по поперечному сечению пучка. Оценить температуру T плазмы на оси шнура. Принять, что внешний радиус шнура $R = 5$ см, сила тока $\mathcal{I} = 4 \cdot 10^5$ А, плотность частиц $n = 10^{16} \text{ см}^{-3}$, магнитная проницаемость плазмы $\mu = 1$.



Дано:

однор. расп.

плотности и тока

$$R = 5 \text{ см}$$

$$\mathcal{I} = 4 \cdot 10^5 \text{ А}$$

$$n = 10^{16} \text{ см}^{-3}$$

$$\mu = 1$$

$$T(0) = ?$$

Решение:

по др. о сире. где опр-ты радиуса

$$r: (B = \mu)$$

$$\cancel{2\pi r} B = \frac{4\pi}{c} j \cancel{r}$$

$$B = \frac{2\pi}{c} j r$$

как можно видеть, grad ω направлен наружу $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ сила магнитного давления внутрь. $\leftarrow$ точек. удерживание

плазмы.

Очевидно, что $\text{grad } p$ напр. внутрь $\Rightarrow$ сила давления плазмы, с которой ее расширяет, наружу.

Результирующая сила, действующая на плазму объема ΔV :

$$d\vec{F} = -\bar{\sigma} P dV$$

Сила Ампера, действующая на этот объем плазмы:

$$d\vec{F}_A = \frac{1}{c} [\vec{j}, \vec{B}] \Delta V$$

В равновесии $d\vec{F} = -d\vec{F}_A \Rightarrow \bar{\sigma} P = \frac{1}{c} [\vec{j}, \vec{B}]$

Направим ось Or от центра $\Rightarrow \bar{\sigma} P = \frac{dp}{dr} \vec{e}_r$ (при $dr > 0 \Rightarrow dp < 0$)

$$\frac{1}{c} [\vec{j}, \vec{B}] = -\frac{1}{c} j B \vec{e}_r$$

$= -\frac{2\pi}{c^2} j^2 \vec{r}$

$\Rightarrow$ в координатах $dp = -\frac{1}{c} j B dr = -\frac{2\pi}{c^2} j r dr$

$$\int_{p(R)}^{p(r)} dp = -\frac{2\pi}{c^2} j^2 \int_R^r r dr = \frac{2\pi}{c^2} \frac{J^2}{4R^2} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) = \frac{J^2}{4c^2 R^2} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

$$p(r) = p(R) + \frac{J^2}{4c^2 R^2} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

Считаем, что $p(R) \ll p(0)$

$$\rightarrow T(0) = \frac{p(0)}{nk} \approx \frac{J^2}{4\pi n k c^2 R^2} \approx 10^7 \text{ K}$$

Ответ: 10^7 K

Замечание:

$$\frac{d\vec{F}_A}{dV} = \frac{1}{c} [\vec{j}, \vec{B}] \neq -\nabla \left(\frac{B^2}{8\pi} \right) = -\frac{\pi}{c^2} j^2 r \nabla r =$$

равенство тождеству?

возникающее на линии

$$= -\frac{\pi}{c^2} j^2 \vec{r}$$

12.96

12.96. Плоская электромагнитная волна с частотой $\omega = 10^{11} \text{ с}^{-1}$ падает нормально на поверхность плазмы. Уменьшение частоты на $\Delta\omega = 10^{10} \text{ с}^{-1}$ приводит к росту амплитудного коэффициента отражения на 0,01. Определить концентрацию электронов плазмы, полагая $\omega_p \ll \omega$.

Дано: $\omega = 10^{11} \text{ с}^{-1}$ $\Delta\omega = -10^{10}$ $\rightarrow \Delta r = 0,01$ $\omega_p \ll \omega$ $N_e = ?$ "N"	Решение: Закон дисперсии: $\epsilon = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$, где $\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi N e^2}{m}}$ Коэффициент отражения у ф-н Френеля: $r_{\perp} = -\frac{\sin(\varphi - \psi)}{\sin(\varphi + \psi)}$ или $r_{\parallel} = -\frac{\tan(\varphi - \psi)}{\tan(\varphi + \psi)}$
---	---

Но при $\varphi \rightarrow 0$ ($\psi \rightarrow 0$) $\rightarrow r_{\perp} = r_{\parallel} \approx \frac{\varphi - \psi}{\varphi + \psi} \ominus$

$n_1 \sin \varphi = n_2 \sin \psi \Rightarrow n_1 \varphi \approx n_2 \psi; \frac{\varphi}{\psi} = \frac{n_2}{n_1} = n$ ($n_1 = 1$ - воздух)

$\ominus \frac{1-n}{1+n} \ominus$

$n = \sqrt{\epsilon} = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \leftarrow \text{при } \omega_p \ll \omega$

$\Rightarrow 1+n \approx 2, 1-n \approx \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$

$\Rightarrow r \approx \frac{1}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2$

$\Delta r \approx \frac{1}{2} \frac{\omega_p}{\omega} \Delta \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right) \approx \frac{\omega_p}{2\omega} \cdot \left(-\frac{1}{\omega} \Delta\omega \right) = -\frac{\omega_p^2}{2\omega^3} \Delta\omega$

$\Rightarrow \omega_p^2 = -2\omega^3 \frac{\Delta r}{\Delta\omega}$

$\frac{4\pi N e^2}{m} = -2\omega^3 \frac{\Delta r}{\Delta\omega} \Rightarrow N = \frac{-2m\omega^3}{4\pi e^2} \frac{\Delta r}{\Delta\omega} = \frac{2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{33}}{4\pi \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^2} \cdot \frac{0,01}{10^{10}} \approx 6 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$

Дано: $\rho = 6 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$

T22

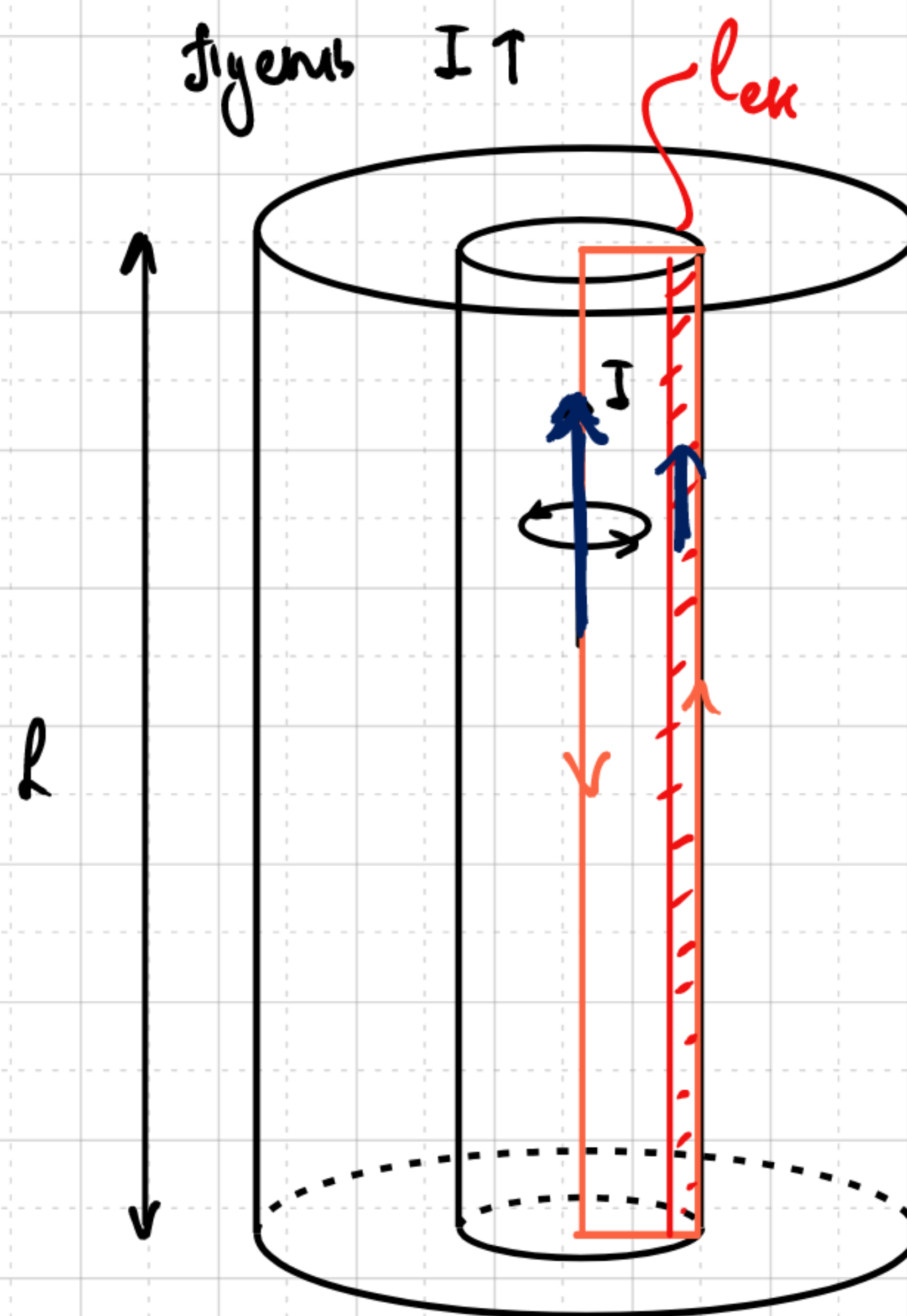
T22. Оцените относительное уменьшение амплитуды сигнала из-за скин-эффекта в телевизионном коаксиальном кабеле длиной $L = 10 \text{ м}$ на частоте $f = 1 \text{ ГГц}$ (приблизительно верхняя граница дециметрового диапазона). Считать, что потери обусловлены в основном токами в центральном медном проводнике диаметром $D = 0,6 \text{ мм}$ (потери в экране малы ввиду его большой площади). Удельная проводимость меди $\sigma = 5,8 \cdot 10^7 \text{ См/м}$, волновое сопротивление кабеля $\rho = 75 \text{ Ом}$.

Ответ: $\Delta U/U \sim 0,4$.

Дано:
 $L = 10 \text{ м}$
 $f = 1 \text{ ГГц}$
 $D = 0,6 \text{ мм}$
 $\sigma = 5,8 \cdot 10^7 \text{ См/м}$
 $\rho = 75 \text{ Ом}$
 $\frac{\Delta U}{U} = ?$

Решение:

У-ра скин-эффекта показывает, что ток будет течь только по поверхности в слое: $\delta \sim \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma\mu\omega}}$



$\mu = 1$, т.е. проводник медный.

В силу этого линейное сопротивление провода (уменьшается)

Амплитуда сигнала, если бы эффекта: $U = I\rho$

У-ра скин-эффекта центр. сигнала: $U_{\text{ск}} = IR_{\text{ск}} < I\rho$

$$R_{\text{ск}} = \frac{L}{\sigma \delta_{\text{ск}}} = \frac{L}{\sigma \cdot \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma\mu\omega}}} = \frac{L \cdot \sqrt{2\pi\sigma\mu\omega}}{\pi D \sigma c} = \frac{L \cdot 2\pi \sqrt{\sigma\omega}}{\pi D \sigma c} = \frac{2L \sqrt{\sigma\omega}}{\sigma D c}$$

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{U - U_{\text{ск}}}{U} = 1 - \frac{IR_{\text{ск}}}{I\rho} = 1 - \frac{2 \cdot 10 \cdot 10^2 \sqrt{10^9}}{\sqrt{5,8 \cdot 10^7 \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-10} \cdot 2 \cdot 10^0} \cdot 75 \cdot \frac{1}{3} \cdot 10^{-11}} \approx 1 - 0,6 = 0,4$$

Ответ: 0,4

§ 12.53

12.53. В прямоугольном объемном резонаторе СВЧ-диапазона со сторонами $a < b < l$ возбуждают низшую моду колебаний. После накопления в резонаторе плазмы, образующейся в результате ионизации оставшегося после откачки воздуха, частота этой моды колебаний удваивается. По этим данным определить концентрацию электронов плазмы.

Дано: $a < b < l$ плазма $\omega = 2\omega_0$ $N_e = N = ?$	Решение: $\left(\frac{\pi n}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi m}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi k}{l}\right)^2 = \frac{\epsilon \omega^2}{c^2}$ Низшая мода колебаний (наим. частота) $n = 0, m = k = 1$
---	--

$$\Rightarrow \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 = \frac{\epsilon \omega^2}{c^2} ; \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 = \frac{\omega_0^2}{c^2} \text{ - когда нет плазмы}$$

Со мере накопления плазмы диэлектрическая проницаемость увеличивается:

$$\epsilon = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \Rightarrow \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$$

$$\omega_p^2 = \omega^2 - c^2 \left[\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \right] = \omega^2 - \omega_0^2$$

$$\omega_p^2(0) = \omega_0^2 - \omega_0^2 = 0$$

$$\omega_p^2(N_e) = (2\omega_0)^2 - \omega_0^2 = 3\omega_0^2$$

$$\frac{4\pi N e^2}{m} = 3\omega_0^2 ; \Rightarrow N = \frac{3m\omega_0^2}{4\pi e^2} = \frac{3mc^2}{4\pi e^2} \left[\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \right] = \frac{3\pi mc^2}{4e^2} \left[\frac{1}{b^2} + \frac{1}{l^2} \right]$$

Ответ: $N = \frac{3\pi mc^2}{4e^2} \left[\frac{1}{b^2} + \frac{1}{l^2} \right]$

T21

T21. Оцените омические потери в медном проводе длиной $l = 1$ м сечением $S = 4$ мм² при протекании через него синусоидального тока с амплитудой $I = 20$ А и частотой $\nu = 13,56$ МГц. Удельная проводимость меди $\sigma = 5,2 \cdot 10^{17}$ с⁻¹. Сравните результат с потерями при $\nu_0 \lesssim 50$ Гц.

Ответ: $Q \approx \frac{I_0^2 l}{2cr} \sqrt{\frac{\nu}{\sigma}}$ [ед. СГС] ≈ 30 Вт (при 50 Гц $Q \approx 0,9$ Вт).

Дано:

$$l = 1 \text{ м}$$

$$S = 4 \text{ мм}^2$$

$$I_0 = 20 \text{ А}$$

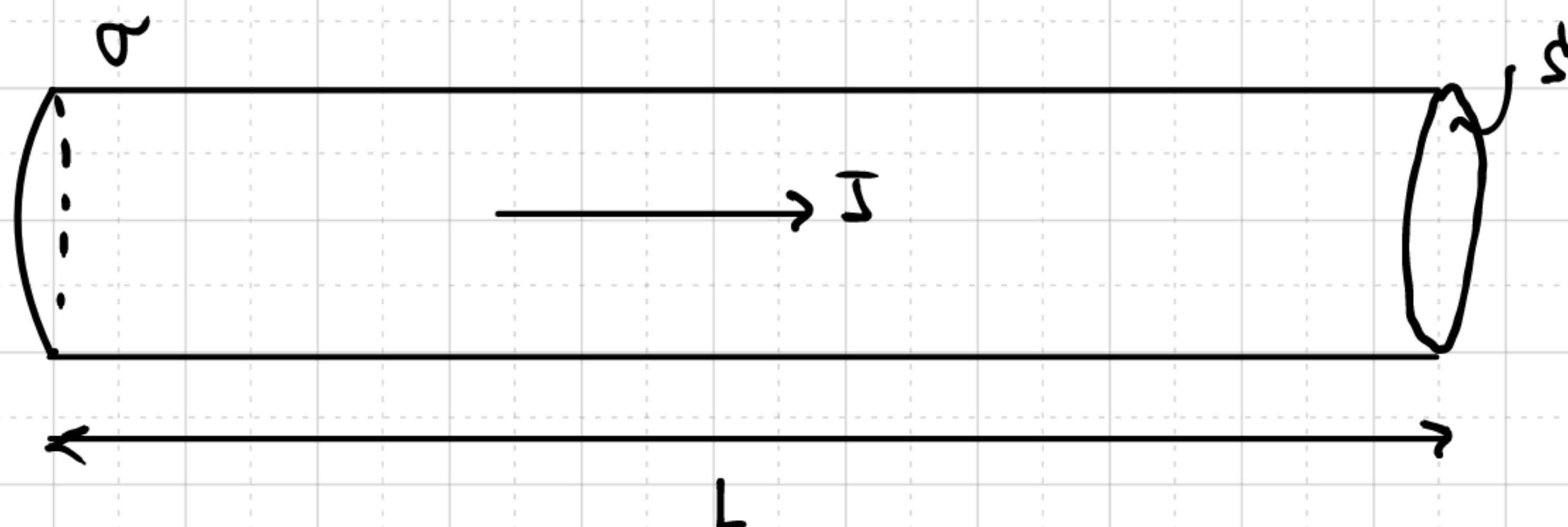
$$\nu = 13,56 \text{ МГц}$$

$$\sigma = 5,2 \cdot 10^{17} \text{ с}^{-1}$$

$$\nu_0 \lesssim 50 \text{ Гц?}$$

$$Q = ?$$

Решение:



У-я скин-эффекта возникает вытеснение тока с центра к краям провода. Для оценки будем считать, что весь ток течет в скин-слое

его $l_{\text{скин}} \sim \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma\omega}} = \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma\nu}}$, у-я чем сопротивление провода

становится меньше. $S = \pi r^2 \Rightarrow r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$

При нуле ω вытеснение не происходит $\rightarrow$ ток течет по всему

сечению проводника; $R = \frac{l}{\sigma S}$ и $\bar{Q} = \overline{I^2 R} = \frac{I_0^2 l}{2\sigma S} = \frac{20^2 \cdot 1}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 5,2 \cdot 10^{17} \cdot \frac{1}{8} \cdot 10^{-9}} \approx 0,9 \text{ Вт}$.

$$R = \frac{l}{\sigma \cdot 2\pi r l_{\text{скин}}} = \frac{l \sqrt{2\pi\sigma \cdot 2\pi\nu}}{\sigma \cdot 2\pi r \cdot c} = \frac{l \cdot 2\pi \sqrt{\sigma\nu}}{\sqrt{\sigma} \cdot 2\pi r c} = \frac{l}{rc} \sqrt{\frac{\nu}{\sigma}}$$

$$\bar{Q} = \overline{I^2 R} = \frac{I_0^2 R}{2} = \frac{I_0^2 l}{2rc} \sqrt{\frac{\nu}{\sigma}}$$

$$\text{При } \nu = 13,56 \text{ МГц: } \bar{Q} = \frac{(20 \cdot 3 \cdot 10^9)^2 \cdot 100}{2 \cdot 3 \cdot 10^{10} \sqrt{\frac{4 \cdot 10^{-2}}{\pi}}} \sqrt{\frac{13,56 \cdot 10^6}{5,2 \cdot 10^{17}}} \cdot 10^7 \approx 30 \text{ Вт}$$

Отметим: $\nu = 13,56 \text{ МГц} \Rightarrow Q \approx 30 \pi$

$\nu \approx 50 \text{ Гц} \Rightarrow Q \approx 0,9 \pi$.

Т23

Т23. Плазма имеет проводимость $\sigma \sim 10^{14} \text{ с}^{-1}$. Оцените коэффициент диффузии магнитного поля в плазме и глубину проникновения магнитного поля за время $\tau = 1 \text{ мкс}$.

Ответ: $D_M \approx 70 \text{ м}^2/\text{с}$, $\delta \sim 1 \text{ см}$.

Дано:

$\sigma \sim 10^{14} \text{ с}^{-1}$

$\tau = 1 \text{ мкс}$

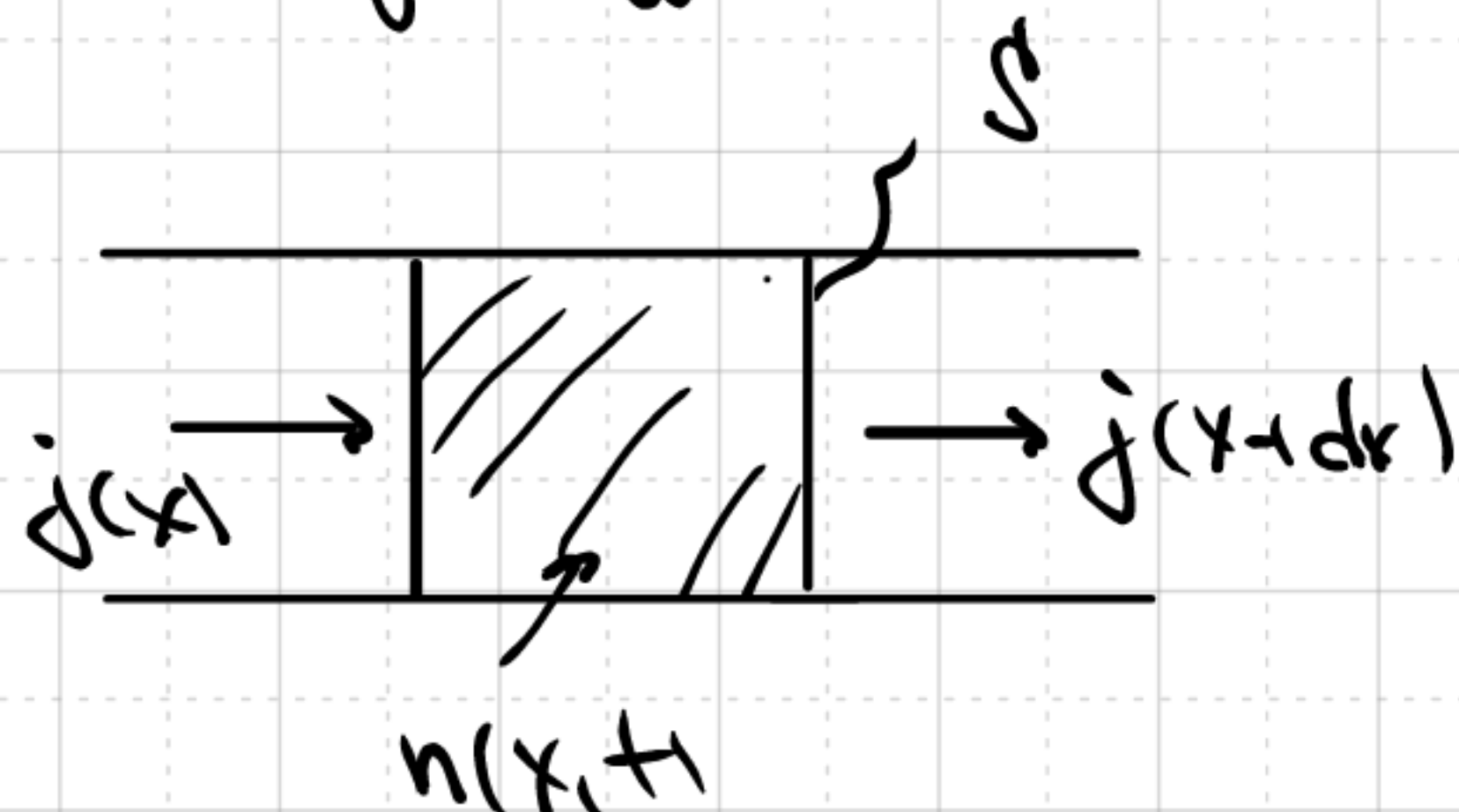
$D = ?$

$\delta = ?$

Решение:

Проведем аналогию с диффузией. Покажем, что ур-е, описывающее проникновение ЭМ волны в в.-в, аналогичны ур-ям диффузии.

1. Ур-е диффузии



Увеличение числа частиц в объеме δdx :

$$\frac{\partial}{\partial t}(n \delta dx) = [j(x) - j(x+dx)] \delta = -\frac{\partial j}{\partial x} \delta dx$$

$$\Rightarrow \frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial j}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}(-D \frac{\partial n}{\partial x}) = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

$\Rightarrow \frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$ - ур-е диффузии. В общем виде $\frac{\partial n}{\partial t} = D \Delta n$

2. Глубина диффузии за время τ .

Будем считать, что $j = \omega n l$, т.е. $n(x) = \frac{j}{\omega l} x + n_0$ ($n(0) = n_0$, $n(l) = n + n_0$)

Тогда $j \approx D \frac{n}{l}$

В то же время $j = \frac{dN}{dt ds} = \frac{n \cdot v dt \cdot ds}{dt \cdot ds} = n v$

$$\Rightarrow \hbar \omega = \frac{F \hbar}{e} \Rightarrow \omega = \frac{P}{e} - \text{справедлив для групповых}$$

$$\omega = \frac{1}{\tau} \Rightarrow l' = D\tau, \text{ Глубина дифф. за время } \tau: l = \sqrt{D\tau}.$$

Аналогичные @-ли можно найти для групповых МП в среде:

$$\text{rot rot } \vec{H} = -\Delta \vec{H} = \text{rot} \left[\frac{4\pi}{c} \vec{j} \right] = \frac{4\pi}{c} \text{rot } \vec{j} = \frac{4\pi\sigma}{c} \text{rot } \vec{E} = \frac{4\pi\sigma}{c} \cdot \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) =$$

$$= -\frac{4\pi\sigma}{c} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = \frac{c}{4\pi\mu\sigma} \Delta \vec{H} \Rightarrow D = \frac{c^2}{4\pi\mu\sigma} = \frac{(3 \cdot 10^{10})^2}{4\pi \cdot 1 \cdot 10^{14}} \left[\frac{\text{см}^2}{\text{с}} \right] \approx 70 \frac{\text{м}^2}{\text{с}}$$

$$\delta = \sqrt{D\tau} = \sqrt{70 \cdot 10^6} = 9 \text{ мм} \sim 1 \text{ см}$$

Ответ: $D \sim 70 \frac{\text{м}^2}{\text{с}}; \delta \sim 1 \text{ см}.$